

☐ SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG — PERFIN

File này chứa các sơ đồ Mermaid mô tả kiến trúc tổng quan của hệ thống PERFIN, phục vụ báo cáo trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.

1. Sơ đồ Kiến trúc Tổng quan (System Architecture Overview)

graph TB

```
subgraph CLIENT ["☐ TẦNG CLIENT<br/>React Native + Expo Go"]
    direction LR
    ChatUI["☐ Chat UI<br/>Hội thoại AI"]
    TransUI["💵 Transaction UI<br/>Quản lý giao dịch"]
    ReportUI["📊 Report UI<br/>Biểu đồ thống kê"]
    BudgetUI["💎 Budget UI<br/>Ngân sách"]
    WalletUI["☐ Wallet UI<br/>Quản lý ví"]
    SettingsUI["⚙️ Settings UI<br/>Cài đặt & AI Persona"]
end
```

```
subgraph GATEWAY ["☐ TẦNG API GATEWAY – Express.js"]
    GW["API Gateway<br/>Routing · CORS · Rate Limiting · JWT Auth"]
end
```

```
subgraph CORE ["⚙️ TẦNG CORE SERVICES – Node.js / Express"]
    direction LR
    AuthSvc["☐ Auth"]
    TransSvc["💵 Transaction"]
    CatSvc["☐ Category"]
    BudgetSvc["💎 Budget"]
    WalletSvc["☐ Wallet"]
    ReminderSvc["☐ Reminder"]
    ExportSvc["📄 Export"]
    ReportSvc["📊 Report"]
end
```

```
subgraph AI ["☐ TẦNG AI SERVICES – Google Cloud"]
    direction LR
    NLP["☐ NLP Engine<br/>Gemini 2.5 Flash"]
    OCR["📄 OCR Engine<br/>Cloud Vision API"]
    STT["☐ Voice Engine<br/>Speech-to-Text API"]
    CatEngine["🔍 Categorization<br/>Engine"]
    PersonaEngine["🧠 Personality<br/>Engine"]
end
```

```
subgraph DATA ["☐ TẦNG DỮ LIỆU"]
    PG["☐ PostgreSQL<br/>14 bảng · 26 ENUM types<br/>Users · Transactions · Budgets<br/>Wallets · Categories · Chat"]
    Storage["☐ File Storage<br/>Hóa đơn · Backups<br/>Exports"]
end
```

```
CLIENT -->|"HTTP / REST API · JSON"| GATEWAY
GATEWAY --> CORE
GATEWAY --> AI
CORE <-->|"Internal Call"| AI
CORE --> PG
CORE --> Storage
AI --> PG
```

```
style CLIENT fill:#E3F2FD,stroke:#1565C0,stroke-width:2px
style GATEWAY fill:#FFF3E0,stroke:#E65100,stroke-width:2px
```

```
style CORE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px
style AI fill:#F3E5F5,stroke:#6A1B9A,stroke-width:2px
style DATA fill:#FBE9E7,stroke:#BF360C,stroke-width:2px
```

2. Luồng Xử lý Nhập liệu Đa phương thức (Multi-modal Input Flow)

sequenceDiagram

```
actor User as □ Người dùng
participant App as □ Mobile App<br/>React Native
participant GW as □ API Gateway<br/>Express.js
participant Core as ⚙️ Core Service
participant AI as □ AI Service
participant Gemini as □ Google Gemini
participant Vision as 📷 Cloud Vision
participant Speech as □ Speech-to-Text
participant DB as □ PostgreSQL
```

Note over User,DB: □ LƯỒNG 1: NHẬP BẰNG VĂN BẢN CHAT

```
User->>App: Gõ "ăn sáng 30k"
App->>GW: POST /api/chat {prompt}
GW->>AI: Forward request
AI->>Gemini: Phân tích ngữ cảnh tiếng Việt
Gemini-->>AI: {name: "Ăn sáng", amount: 30000, category: "Ăn uống"}
AI->>Core: Tạo giao dịch
Core->>DB: INSERT INTO transactions
DB-->>Core: OK
Core-->>App: {success: true, transaction}
App-->>User: Hiển thị "Đã thêm: Ăn sáng - 30.000đ"
```

Note over User,DB: 📷 LƯỒNG 2: NHẬP BẰNG ẢNH HÓA ĐƠN

```
User->>App: Chụp/chọn ảnh hóa đơn
App->>GW: POST /api/ocr {image file}
GW->>AI: Forward image
AI->>Vision: textDetection(image)
Vision-->>AI: "Co.opmart - Tổng: 250.000đ"
AI->>Gemini: Phân tích text OCR → giao dịch
Gemini-->>AI: {name: "Mua sắm Co.opmart", amount: 250000}
AI->>Core: Tạo giao dịch
Core->>DB: INSERT INTO transactions
Core-->>App: {success: true}
App-->>User: Hiển thị kết quả
```

Note over User,DB: □ LƯỒNG 3: NHẬP BẰNG GIỌNG NÓI

```
User->>App: Nhấn ghi âm + nói
App->>GW: POST /api/speech {audio file}
GW->>AI: Forward audio
AI->>Speech: recognize(audio, vi-VN)
Speech-->>AI: "Hôm nay đi uống cà phê hết 50 nghìn"
AI->>Gemini: Phân tích text → giao dịch
Gemini-->>AI: {name: "Uống cà phê", amount: 50000}
AI->>Core: Tạo giao dịch
Core->>DB: INSERT INTO transactions
Core-->>App: {success: true}
App-->>User: Hiển thị kết quả
```

3. Sơ đồ Thành phần Hệ thống (Component Diagram)

```
graph LR
    subgraph Mobile ["📱 Mobile App – React Native / Expo"]
        ChatComp["🗨️ Chat Component<br/>TextInput + FlatList"]
        ImageComp["🖼️ Image Picker<br/>expo-image-picker"]
        AudioComp["🔊 Audio Recorder<br/>expo-av"]
        APIClient["🌐 API Client<br/>fetch() + FormData"]
    end

    subgraph Backend ["🖥️ Backend Server – Node.js / Express"]
        Router["🛖 Router<br/>Express Routes"]
        ChatHandler["🗨️ /api/chat<br/>Text → Gemini"]
        OCRHandler["🖼️ /api/ocr<br/>Image → Vision → Gemini"]
        STTHandler["🔊 /api/speech<br/>Audio → STT → Gemini"]
        DBPool["🗄️ pg.Pool<br/>PostgreSQL Client"]
        FileUpload["📁 Multer<br/>File Upload Handler"]
    end

    subgraph GoogleCloud ["☁️ Google Cloud Platform"]
        GeminiAPI["🗨️ Gemini 2.5 Flash<br/>@google/genai"]
        VisionAPI["🖼️ Cloud Vision<br/>@google-cloud/vision"]
        SpeechAPI["🔊 Speech-to-Text<br/>@google-cloud/speech"]
    end

    subgraph Database ["🗄️ Database"]
        PostgreSQL["🗄️ PostgreSQL<br/>14 Tables"]
    end

    ChatComp --> APIClient
    ImageComp --> APIClient
    AudioComp --> APIClient
    APIClient --> |"HTTP/REST"| Router

    Router --> ChatHandler
    Router --> OCRHandler
    Router --> STTHandler

    ChatHandler --> GeminiAPI
    OCRHandler --> FileUpload
    OCRHandler --> VisionAPI
    OCRHandler --> GeminiAPI
    STTHandler --> FileUpload
    STTHandler --> SpeechAPI
    STTHandler --> GeminiAPI

    ChatHandler --> DBPool
    OCRHandler --> DBPool
    STTHandler --> DBPool
    DBPool --> PostgreSQL

    style Mobile fill:#E3F2FD,stroke:#1565C0,stroke-width:2px
    style Backend fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px
    style GoogleCloud fill:#F3E5F5,stroke:#6A1B9A,stroke-width:2px
    style Database fill:#FBE9E7,stroke:#BF360C,stroke-width:2px
```

4. Sơ đồ ERD — Quan hệ Cơ sở dữ liệu

```
erDiagram
    USERS ||--o{ TRANSACTIONS : "tạo"
```

```

USERS ||--o{ WALLETS : "sở hữu"
USERS ||--o{ CATEGORIES : "định nghĩa"
USERS ||--o{ BUDGETS : "thiết lập"
USERS ||--o{ RECURRING_BILLS : "quản lý"
USERS ||--o{ CHAT_MESSAGES : "gửi/nhận"
USERS ||--o{ AI_PERSONALITIES : "chọn"
USERS ||--|| BACKUP_CONFIGS : "cấu hình"

TRANSACTIONS }|--|| WALLETS : "sử dụng ví nguồn"
TRANSACTIONS }o--o| WALLETS : "sử dụng ví đích"
TRANSACTIONS }o--|| CATEGORIES : "phân loại bởi"
TRANSACTIONS }o--o| CATEGORIES : "phân loại phụ"
TRANSACTIONS }o--o| RECURRING_BILLS : "sinh ra từ"

CATEGORIES ||--o{ CATEGORIES : "cha-con"

BUDGETS }o--o| CATEGORIES : "theo dõi"
BUDGETS ||--o{ BUDGET_HISTORY : "ghi log"

RECURRING_BILLS }|--|| WALLETS : "trừ từ"
RECURRING_BILLS }|--|| CATEGORIES : "phân loại"
RECURRING_BILLS ||--o{ RECURRING_BILL_PAYMENTS : "theo dõi"

CHAT_MESSAGES }o--o| AI_PERSONALITIES : "dùng phong cách"

USERS {
    int id PK
    varchar username UK
    varchar email UK
    varchar password_hash
    varchar language_preference
    int active_personality_id FK
}

TRANSACTIONS {
    int id PK
    int user_id FK
    varchar name
    decimal amount
    timestamp transaction_date
    enum type
    int category_id FK
    int wallet_id FK
    enum input_source
    enum status
}

WALLETS {
    int id PK
    int user_id FK
    varchar name
    enum type
    decimal balance
    decimal initial_balance
}

CATEGORIES {
    int id PK
    int user_id FK
    varchar name
    enum type
    int parent_id FK
    boolean is_system
}

```

```

BUDGETS {
  int id PK
  int user_id FK
  int category_id FK
  enum budget_type
  enum period
  decimal amount_limit
  decimal amount_spent
}

CHAT_MESSAGES {
  int id PK
  int user_id FK
  enum role
  text content
  enum msg_type
  int personality_id FK
}

AI_PERSONALITIES {
  int id PK
  varchar name
  text description
  text style_prompt
  boolean is_system
}

RECURRING_BILLS {
  int id PK
  int user_id FK
  varchar name
  decimal amount
  enum frequency
  enum status
}

```

5. Sơ đồ Triển khai (Deployment Overview)

```

graph TB
  subgraph DEV ["🖥️ MÁY PHÁT TRIỂN (Development)"]
    NodeServer["Node.js Server<br/>localhost:3000"]
    PGLocal["PostgreSQL<br/>localhost:5432"]
    ExpoDevServer["Expo Dev Server<br/>localhost:8081"]
  end

  subgraph PHONE ["📱 THIẾT BỊ DI ĐỘNG"]
    ExpoGo["Expo Go App<br/>Quét QR Code"]
  end

  subgraph CLOUD ["☁️ GOOGLE CLOUD PLATFORM"]
    GeminiCloud["Gemini API<br/>generativelanguage.googleapis.com"]
    VisionCloud["Cloud Vision API<br/>vision.googleapis.com"]
    SpeechCloud["Speech-to-Text API<br/>speech.googleapis.com"]
  end

  ExpoGo -->|"Wi-Fi LAN<br/>HTTP REST"| NodeServer
  ExpoDevServer -->|"Metro Bundler<br/>QR Code"| ExpoGo
  NodeServer --> PGLocal
  NodeServer -->|"HTTPS API Call<br/>API Key / Service Account"| GeminiCloud
  NodeServer -->|"HTTPS API Call<br/>Service Account JSON"| VisionCloud

```

```
NodeServer -->|"HTTPS API Call<br/>Service Account JSON"| SpeechCloud
```

```
style DEV fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px
style PHONE fill:#E3F2FD,stroke:#1565C0,stroke-width:2px
style CLOUD fill:#F3E5F5,stroke:#6A1B9A,stroke-width:2px
```

6. Bảng Tổng hợp Công nghệ & Dịch vụ

mindmap

root((PERFIN
Tech Stack))

- Frontend
 - React Native 0.81
 - Expo 54
 - expo-av
 - expo-image-picker
 - React 19
- 📱 Backend
 - Node.js
 - Express 5
 - pg driver
 - multer
 - cors
 - dotenv
- Database
 - PostgreSQL
 - 14 Tables
 - 26 ENUM Types
 - Indexes
- AI Services
 - Google Gemini 2.5 Flash
 - Google Cloud Vision
 - Google Speech-to-Text
- Documentation
 - LaTeX
 - PlantUML
 - Mermaid
 - Python Scripts